

Un processore z64 controlla un sistema per il download di file remoti. Un file remoto è individuato univocamente da un indirizzo IP che ha la forma `XXX.YYY.ZZZ.WWW` (dove `XXX`, `YYY`, `ZZZ` e `WWW` sono numeri interi non segnati rappresentati in formato byte). La rappresentazione dell'IP gestita dal processore è una longword data dalla concatenazione dei quattro byte. Se, ad esempio, l'IP d'interesse è 192.168.0.25, i valori sono `XXX=192`, `YYY=168`, `ZZZ=0`, `WWW=25` e la rappresentazione come longword dell'IP sarà:

1100 0000	1010 1000	0000 0000	0001 1001
-----------	-----------	-----------	-----------

All'avvio del sistema, lo z64 costruisce l'IP utilizzato per scaricare il file remoto corrente a partire dai valori `XXX`, `YYY`, `ZZZ` e `WWW` che si trovano in quattro variabili globali di dimensione byte, inizializzate rispettivamente ai valori 192, 168, 0, 0.

Una periferica `SCHEDA_RETE` viene programmata attraverso un registro di interfaccia (di dimensione longword) che contiene l'indirizzo IP (precedentemente costruito) verso il quale si dovrà instaurare la connessione.

Un vettore `v` globale, di 256 quadword, contiene in ciascun elemento un indirizzo di memoria all'interno del quale il file scaricato deve essere memorizzato. L'associazione tra il file attualmente in fase di download e la sua locazione di memoria è data dal valore di `WWW`. Pertanto, il file corrente deve essere memorizzato a partire dall'indirizzo contenuto in `v[WWW]`.

Una volta attivata, la periferica `SCHEDA_RETE` interrompe lo z64 per comunicare l'avvenuta ricezione di una longword del file remoto. Lo z64 memorizza le varie longword che compongono il file in memoria centrale, a partire dall'indirizzo precedentemente letto in `v[WWW]`. Quando il download del file è stato completato, `SCHEDA_RETE` interrompe nuovamente lo z64, comunicando come ultima longword il valore speciale `FFFFFFFFh` (che non può quindi essere contenuto nel file). Si assuma, per semplicità, che la dimensione di ogni file è minore dello spazio ad esso assegnato attraverso l'elemento del vettore `v[WWW]`.

Terminato il trasferimento del file, lo z64 programma nuovamente `SCHEDA_RETE` per effettuare il download di un altro file remoto, individuato da un indirizzo IP identico a quello precedente, a meno del valore `WWW` che deve essere incrementato di una unità. L'eventuale overflow del valore `WWW` identifica comunque un indirizzo IP ammissibile e non deve pertanto essere controllato.

Progettare e realizzare:

- L'interfaccia della periferica `SCHEDA_RETE`
- Il driver di `SCHEDA_RETE` ed il software di configurazione ed attivazione del sistema.